



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 11: "Filtro RC"

Autores:

- González Juárez Sebastián
- Cruz Rivas Jocelyne Daniela

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha: 17/04/2023

Resumen.

En este informe de laboratorio se describe el procedimiento realizado para construir un circuito RC utilizando un osciloscopio, generador de funciones, protoboard, capacitores y resistencias de diferentes valores, y cómo se observó el cambio en el tiempo de carga al variar estos componentes. El objetivo del experimento fue observar cómo varía el tiempo de carga del circuito RC al variar los valores de resistencias y capacitores. El tiempo de carga es el tiempo que tarda el capacitor en cargarse hasta el 63,2% de su valor máximo de voltaje cuando se aplica una fuente de voltaje constante. Los resultados obtenidos en este experimento proporcionarán una comprensión más clara de cómo funciona un circuito RC y cómo afectan los componentes a su comportamiento. En la sección de procedimiento se detalla el diseño del arreglo experimental y en la sección de resultados se presentan los tiempos de carga obtenidos y las imágenes del osciloscopio que muestran el cambio en la señal al variar los componentes. La sección de discusión describe las observaciones realizadas y la variabilidad en los niveles de ruido, así como la influencia de los componentes en el comportamiento del circuito.

En conclusión, el experimento permitió observar cómo varía el tiempo de carga del circuito RC al variar los valores de las resistencias y capacitores.

Introducción

El circuito RC es un circuito que consta de un resistor (R) y un capacitor (C) conectados en serie o en paralelo. Este tipo de circuito es muy utilizado en electrónica debido a su capacidad de almacenar energía y su capacidad para filtrar señales de alta frecuencia.

En este experimento, el objetivo es observar cómo varía el tiempo de carga del circuito RC al variar los valores de resistencias y capacitores. El tiempo de carga es el tiempo que tarda el capacitor en cargarse hasta el 63,2% de su valor máximo de voltaje cuando se aplica una fuente de voltaje constante.

El tiempo de carga (t) se puede calcular utilizando la fórmula:

$$t = R \times C \quad (1)$$

Donde R es el valor de la resistencia en ohmios y C es el valor del capacitor en faradios.

En este reporte de laboratorio, se describe el procedimiento que se llevó a cabo para construir un circuito RC utilizando un osciloscopio, generador de funciones, protoboard, capacitores y resistencias de diferentes valores, y cómo se observó el cambio en el tiempo de carga al variar estos componentes. Los resultados obtenidos en este experimento proporcionarán una comprensión más clara de cómo funciona un circuito RC y cómo afectan los componentes a su comportamiento.

Procedimiento.

Se llevó a cabo un procedimiento para hacer un circuito RC y observar el cambio en el tiempo de carga al variar los capacitores y las resistencias. Para ello se utilizó un osciloscopio, generador de funciones, protoboard, 3 capacitores (330 μ F, 220 μ F, 1 μ F), 3 resistencias (39k Ω , 1k Ω , 10k Ω), 2 cables bnc-caimán, 1 cable bnc-bnc y una T.

En primer lugar, se diseñó un arreglo experimental como se muestra en la figura 1. Se seleccionó un capacitor de 330 μ F y se conectó en serie con una resistencia de 39k Ω entre la señal del generador de funciones y la tierra del protoboard, se conectó con ayuda de una T el cable bnc-caimán y bnc-bnc al generador de funciones (configurado para dar señal de onda cuadrada), la salida bnc se conectó al osciloscopio y la salida caimán se conectó al circuito RC, con el otro par de cables bnc-caimán se conectó la salida bnc al osciloscopio y el otro extremo al circuito. Se ajustó el osciloscopio para visualizar la señal del canal seleccionado y se estableció una escala de tiempo adecuada para observar el cambio en el tiempo de carga.

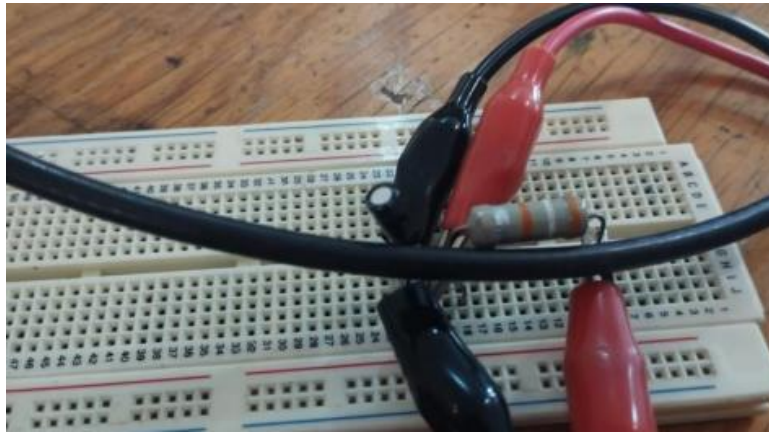


Figura 1. Diseño del arreglo experimental en la protoboard

Con la resistencia fija de $39\text{k}\Omega$ se variaron los capacitores, registrando para cada uno el cambio en las ondas de señal directa y después de pasar por el circuito al variar la frecuencia de onda. Luego se fijó el capacitor de $1\mu\text{F}$ se variaron las resistencias y también se varió la frecuencia en cada caso. De esta forma, se pudo visualizar el cambio en el tiempo de carga del circuito RC al variar los capacitores y resistencias y se pudo observar cómo afecta cada componente al comportamiento del circuito.

Datos experimentales.

A continuación, mostramos imágenes del osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$, en frecuencias de 4 Hz a 14 Hz. Con una resistencia de $39\text{k}\Omega$.

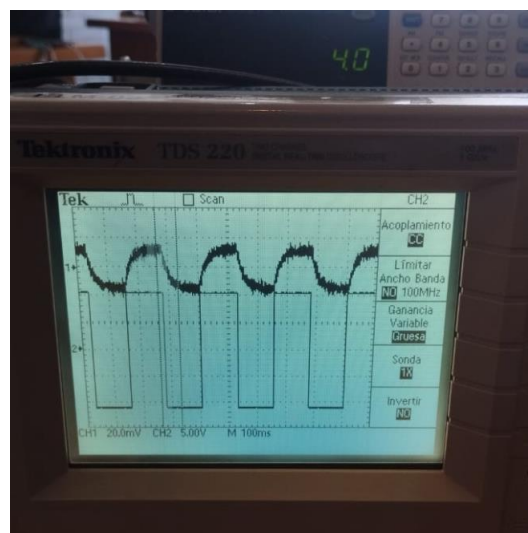


Figura 2. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 4 Hz

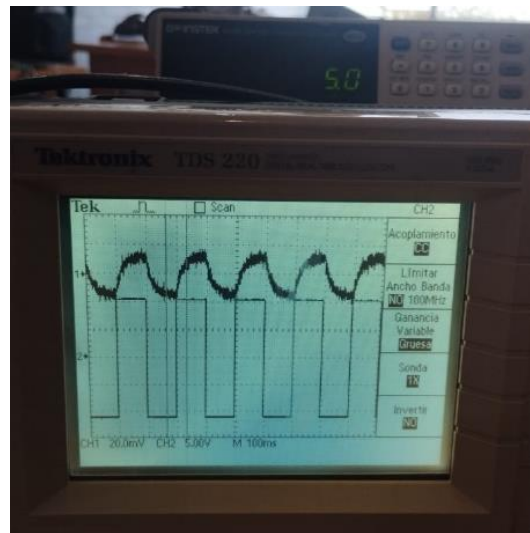


Figura 3. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 5 Hz

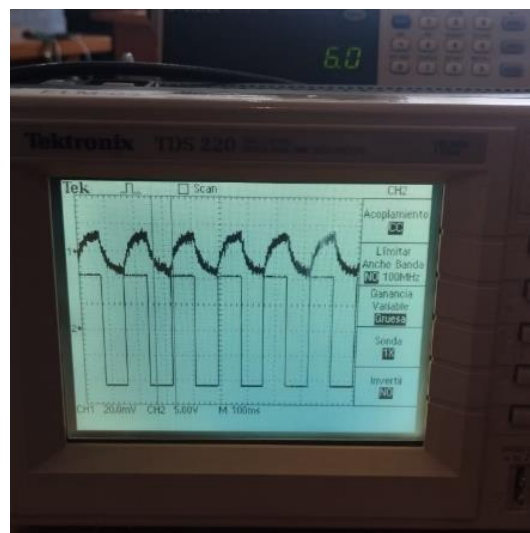


Figura 4. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 6 Hz

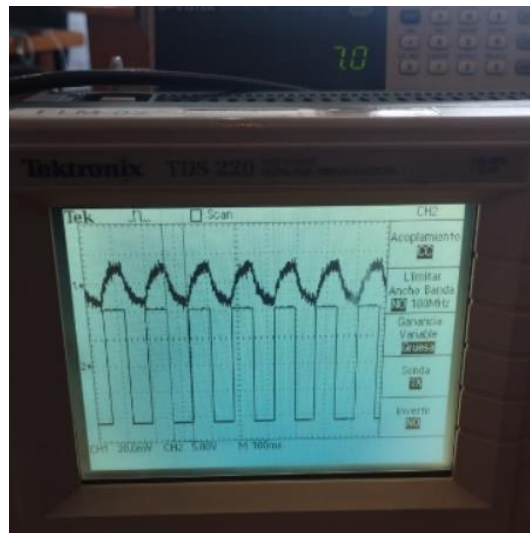


Figura 5. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 7 Hz

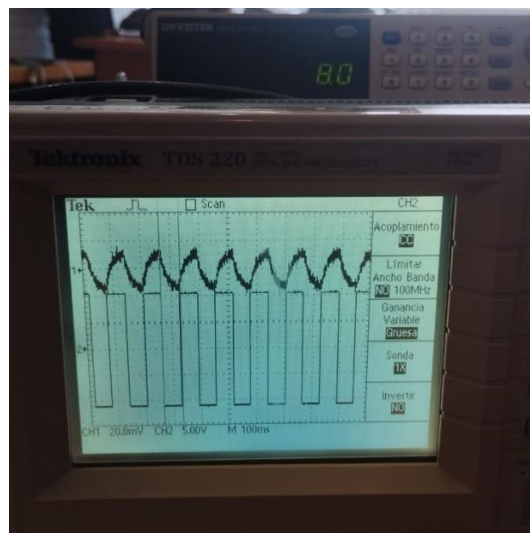


Figura 6. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 8 Hz

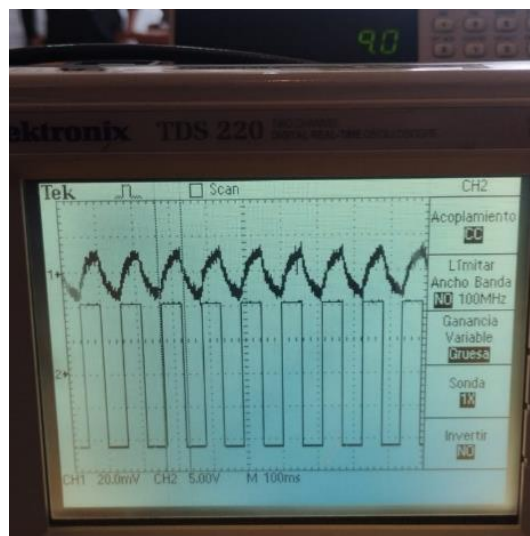


Figura 7. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 9 Hz

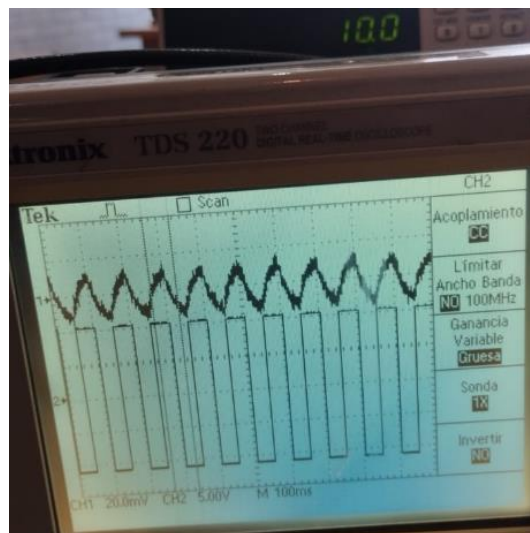


Figura 8. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 10 Hz

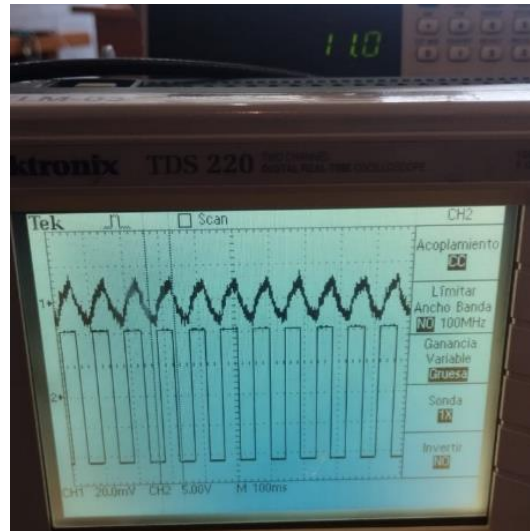


Figura 9. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 11 Hz

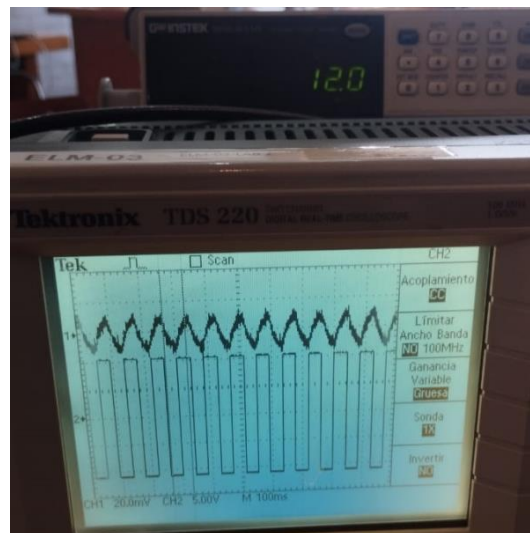


Figura 10. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 12 Hz

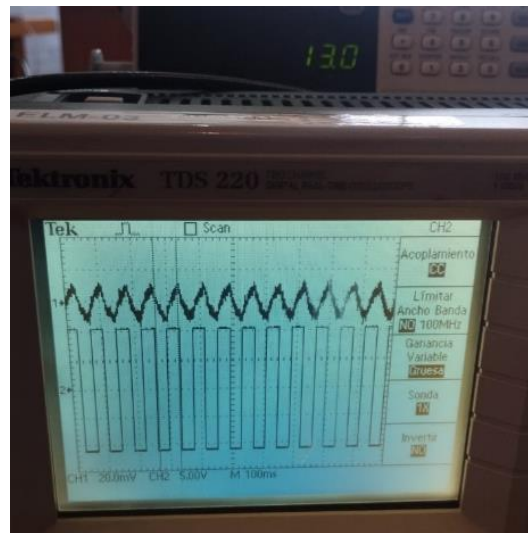


Figura 11. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 13 Hz

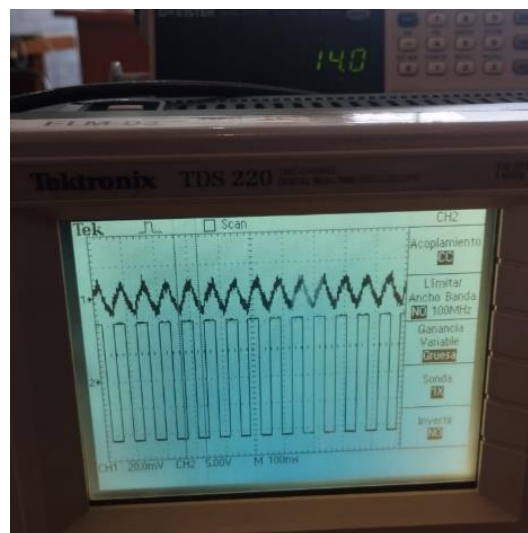


Figura 12. Osciloscopio con el capacitor de $330\mu\text{F}$ a 14 Hz

A continuación, mostramos imágenes del osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$, en frecuencias de 4 Hz a 14 Hz. Con una resistencia de $39\text{k}\Omega$.

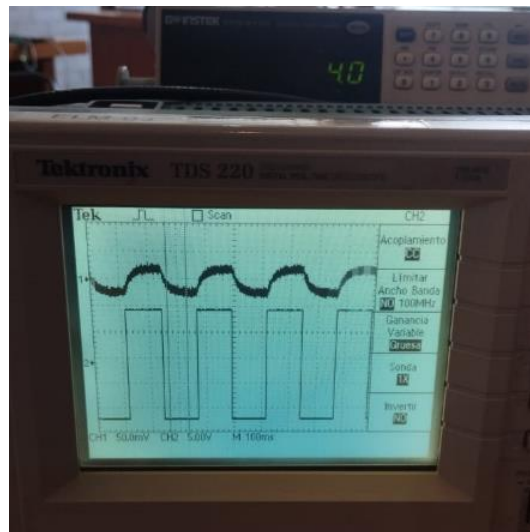


Figura 13. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 4 Hz

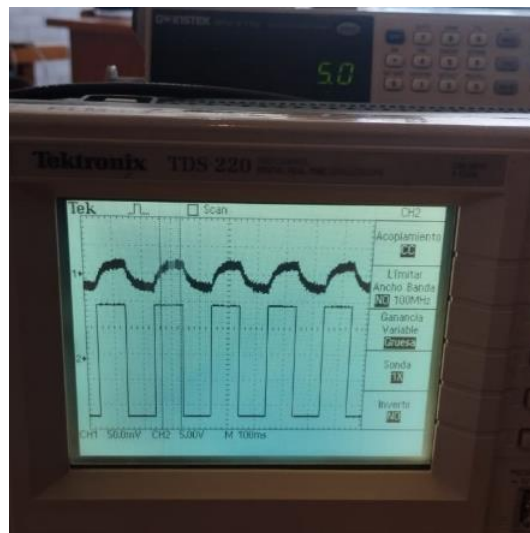


Figura 14. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 5 Hz

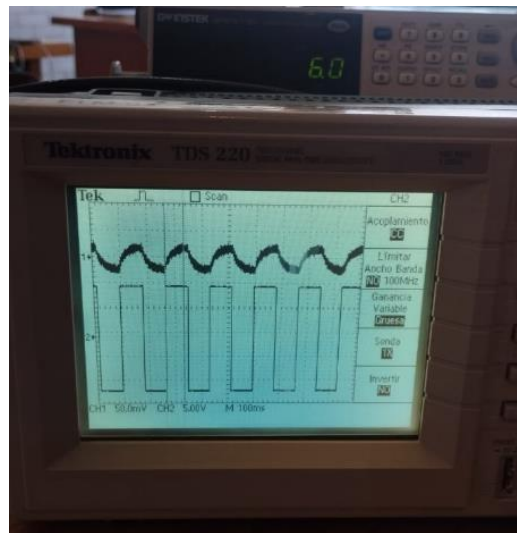


Figura 15. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 6 Hz

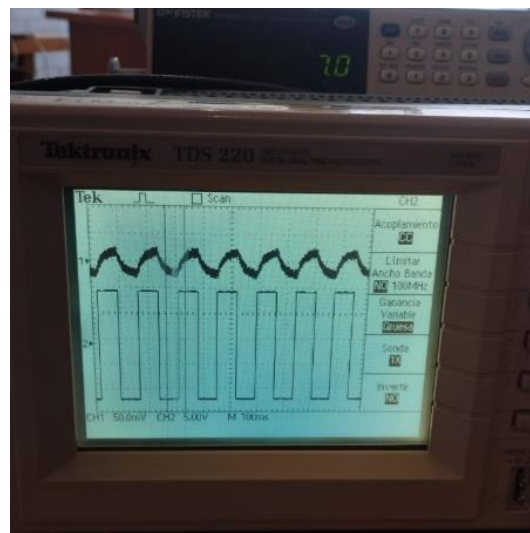


Figura 16. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 7 Hz

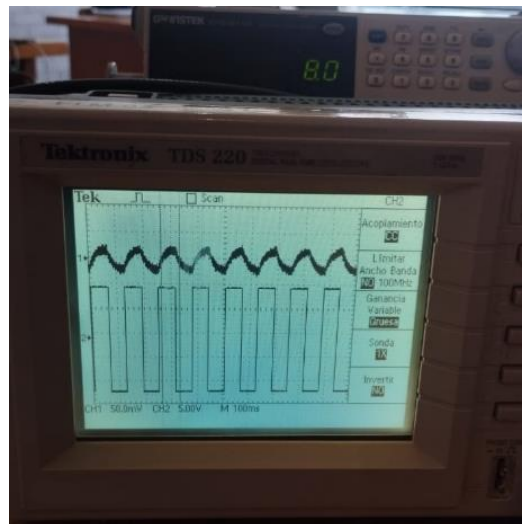


Figura 17. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 8 Hz

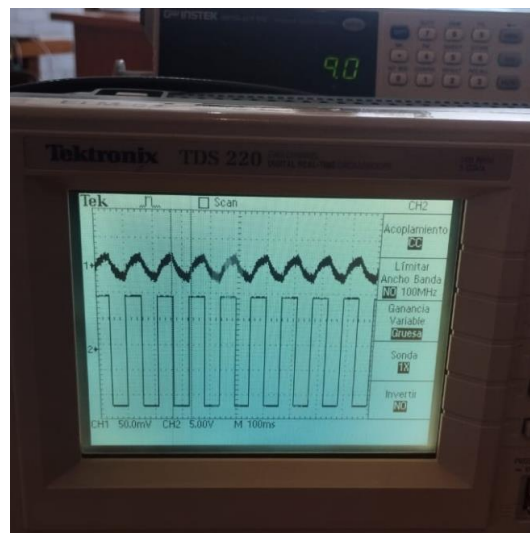


Figura 18. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 9 Hz

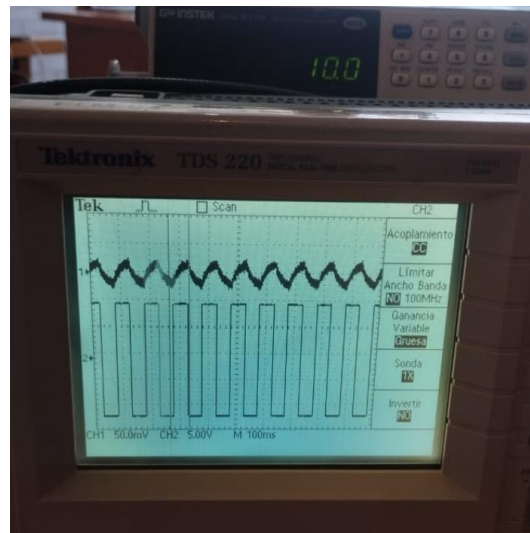


Figura 19. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 10 Hz

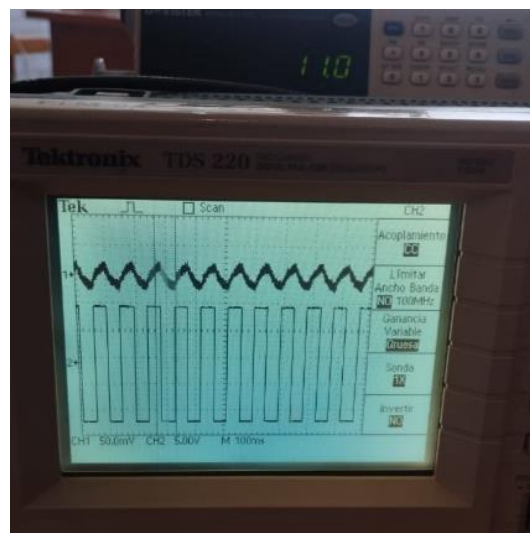


Figura 20. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 11 Hz

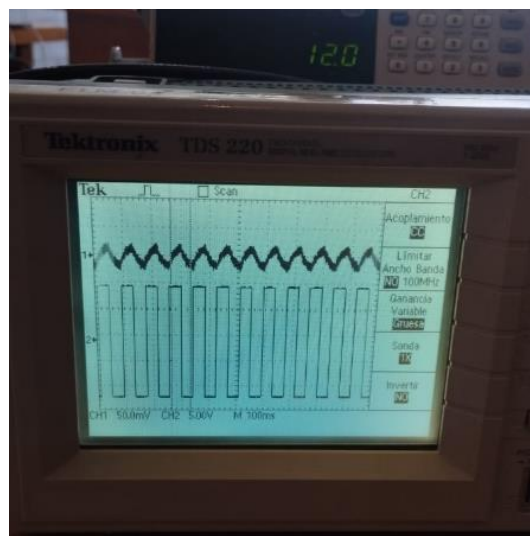


Figura 21. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 12 Hz

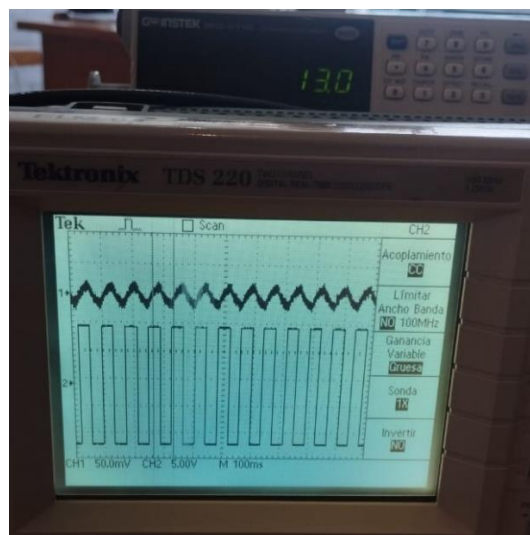


Figura 22. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 13 Hz

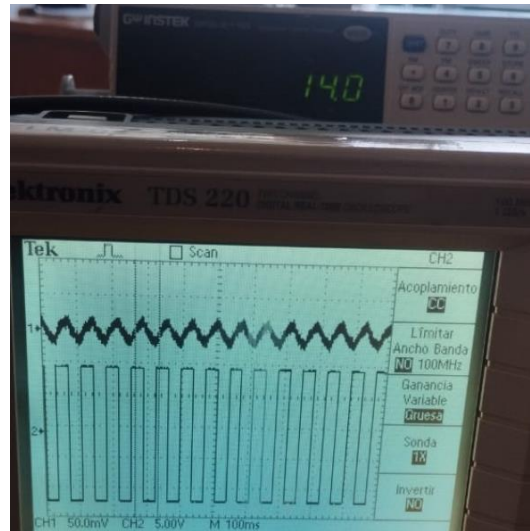


Figura 23. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 14 Hz

A continuación, mostramos imágenes del osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$, en frecuencias de 4 Hz a 14 Hz. Con una resistencia de $39\text{k}\Omega$.

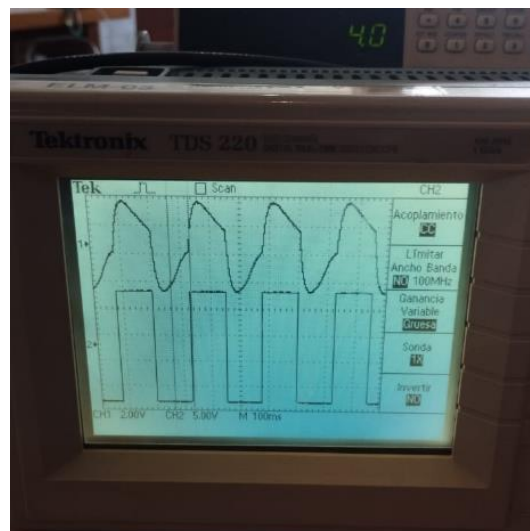


Figura 24. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 4 Hz

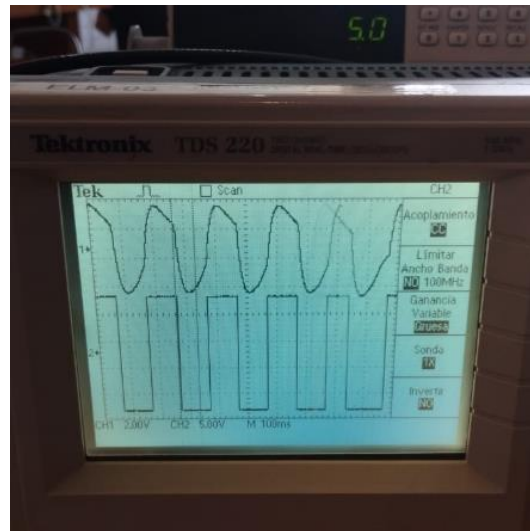


Figura 25. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 5 Hz

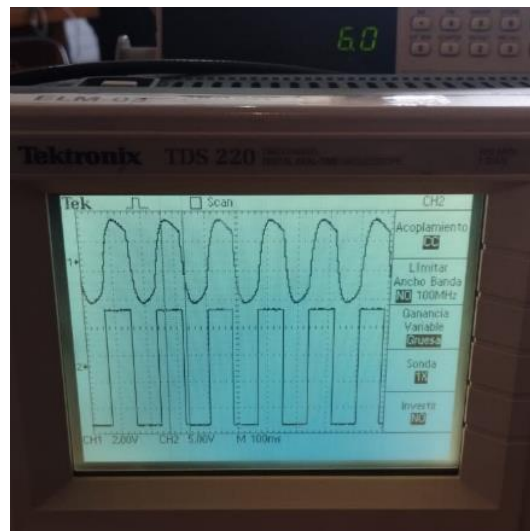


Figura 26. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 6 Hz

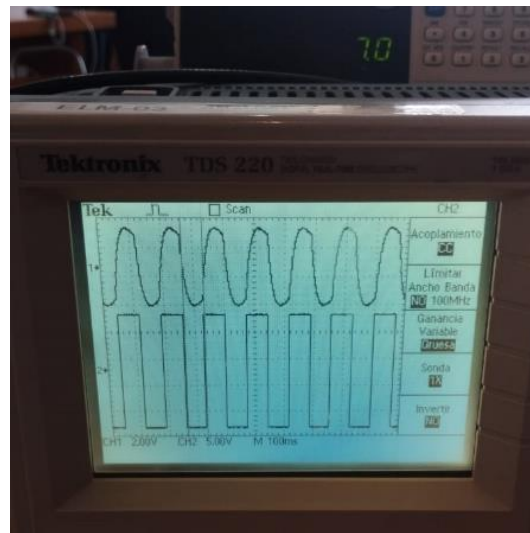


Figura 27. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 7 Hz

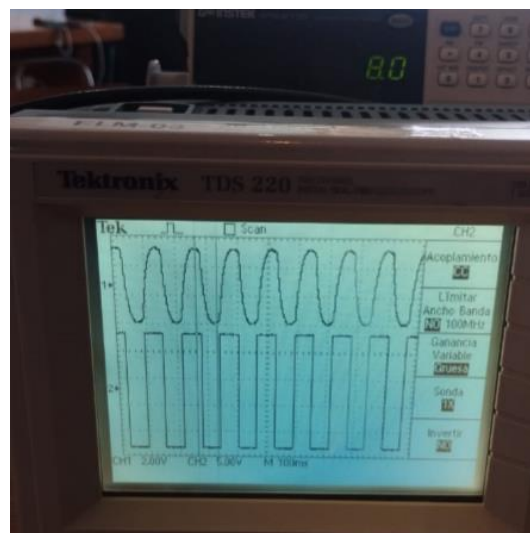


Figura 28. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 8 Hz

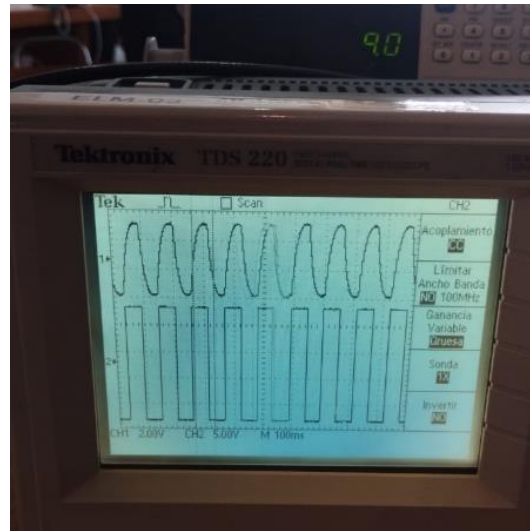


Figura 29. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 9 Hz

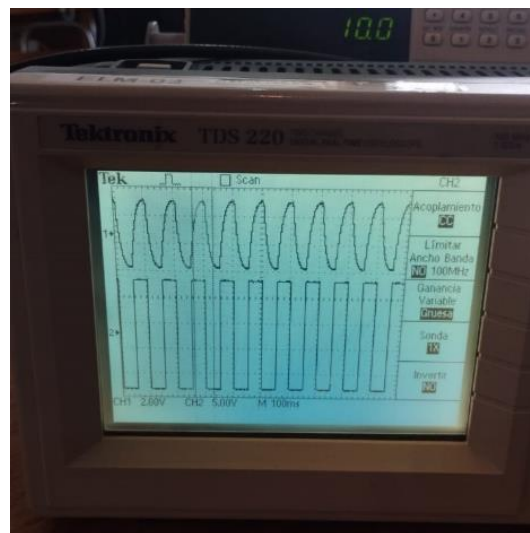


Figura 30. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 10 Hz

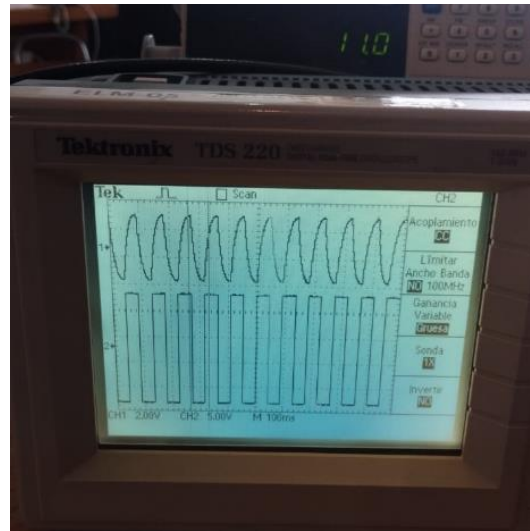


Figura 31. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 11 Hz

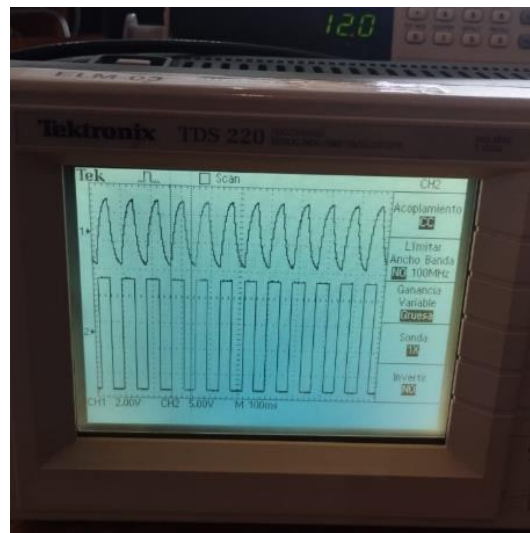


Figura 32. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 12 Hz

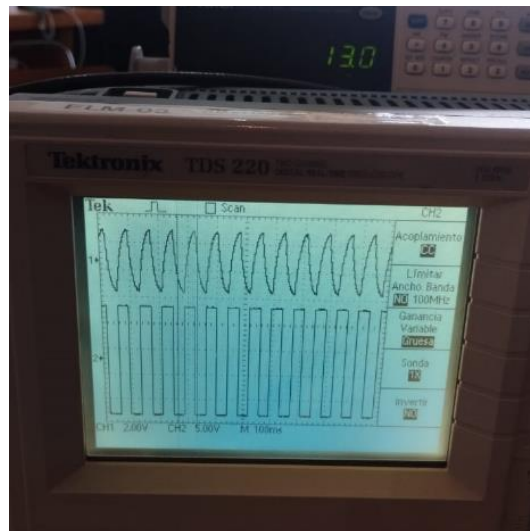


Figura 33. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 13 Hz

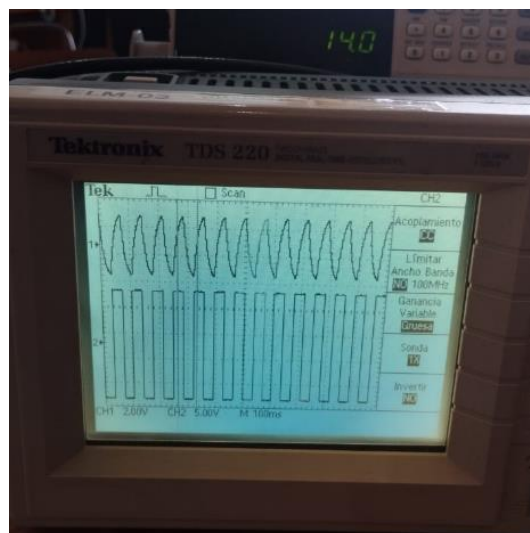


Figura 34. Osciloscopio con el capacitor de $1\mu\text{F}$ a 14 Hz

Finalmente, mostramos imágenes del osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$, en frecuencias de 4 Hz. Con las diferentes resistencias.

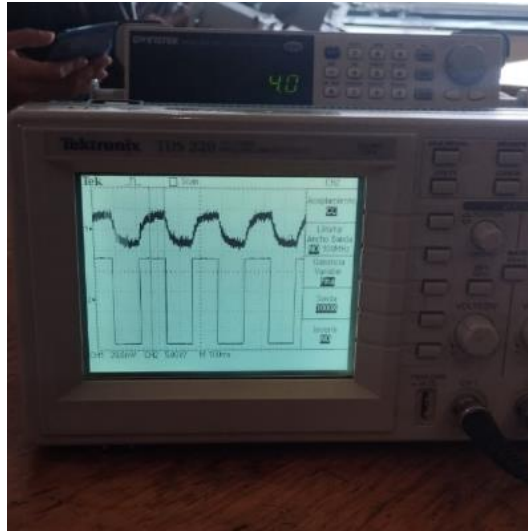


Figura 35. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 4 Hz, con resistencia de $39\text{k}\Omega$

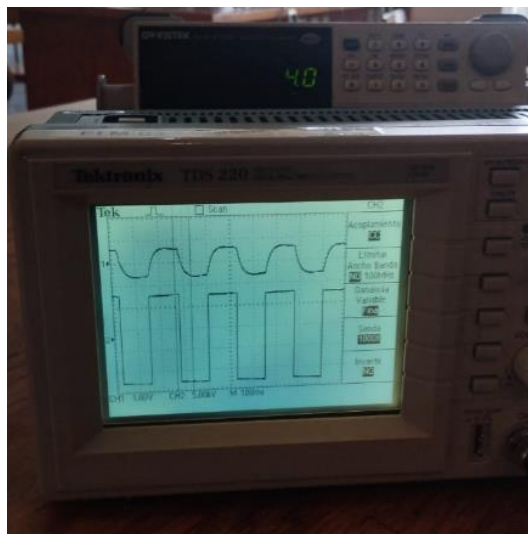


Figura 36. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 4 Hz, con resistencia de $1\text{k}\Omega$

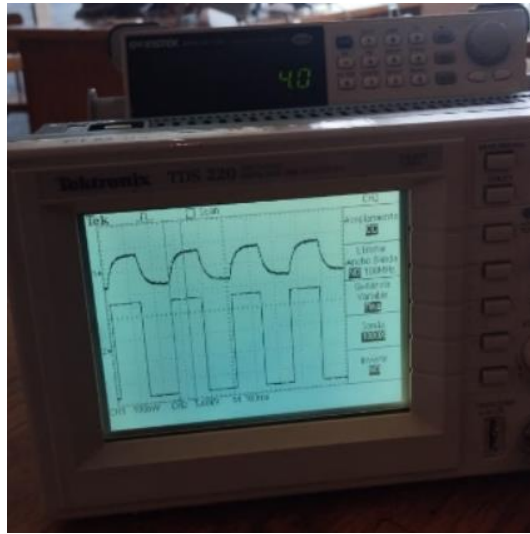


Figura 37. Osciloscopio con el capacitor de $220\mu\text{F}$ a 4 Hz , con resistencia de $10\text{k}\Omega$

Resultados.

Tras calcular los tiempos de carga con la ecuación 1, se obtuvieron en cada caso:

$330\mu\text{F}$, $39\text{k}\Omega$ - 12.87s

$220\mu\text{F}$, $39\text{k}\Omega$ - 8.58s

$1\mu\text{F}$, $39\text{k}\Omega$ - 0.039s

$220\mu\text{F}$, $1\text{k}\Omega$ - 0.22s

$220\mu\text{F}$, $10\text{k}\Omega$ - 2.2s

Respecto a las imágenes del telescopio; en el canal 1 nos encontramos con las ondas de forma cuadrada que indican la descarga y carga, mientras que en el canal 2, con algo de ruido, vemos el movimiento esperado y muy parecido al oleaje. En este movimiento del canal 2, podemos observar que, durante un ciclo, hay una fase inicial en la que la carga del condensador provoca un aumento exponencial. Luego, en la segunda mitad del ciclo, se produce una disminución también exponencial, como resultado de la descarga del condensador.

Por otro lado, al aumentar la frecuencia, los ciclos suceden de forma más continua. También vemos la diferencia de ruido al cambiar el capacitor o las resistencias.

Discusión.

En algunos casos se pudo observar el comportamiento esperado con mayor claridad que en otros, debido a la variabilidad en el nivel de ruido. Con el capacitor de $1\mu\text{F}$ se obtuvo un nivel

de ruido muy bajo, lo que permitió visualizar con mayor precisión las dos gráficas que se buscaban en el osciloscopio. Sin embargo, al utilizar los capacitores de $220\mu\text{F}$ y $330\mu\text{F}$ se observó un nivel de ruido excesivo, aunque aún se pudo distinguir el comportamiento esperado a pesar de este efecto. El alto nivel de ruido registrado en algunos casos dificultó la tarea de hallar las ecuaciones que describen la carga y descarga del condensador, o la relación del voltaje con el tiempo. Esta dificultad se vio agravada por la baja resolución del osciloscopio utilizado para realizar las mediciones, lo que generaba ambigüedad en los resultados obtenidos.

Conclusión.

Se llevó a cabo de forma exitosa el experimento en el que se pudo observar cómo varía el tiempo de carga del circuito RC al modificar los valores de las resistencias y capacitores utilizados. Cabe destacar que el tiempo de carga se define como el tiempo que tarda el capacitor en cargarse hasta el 63,2% de su valor máximo de voltaje, cuando se aplica una fuente de voltaje constante. Esto se logró apreciar con ayuda de las graficas generadas en los canales del condensador. Además de la observación directa del comportamiento del circuito, se utilizó la ecuación (1) para calcular el tiempo de carga correspondiente a cada conjunto de datos obtenidos.

Bibliografía.

[1] Sears, & Zemansky. (2009). Física Universitaria (12.a ed., Vol. 2). Pearson. (895-898)